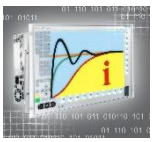
Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»



Інформаційні системи та технології

ПРОТОКОЛИ І АЛГОРИТМИ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни	
Рівень вищої освіти	**Перший (бакалаврський)**
Галузь знань	12 Інформаційні технології
Спеціальність	121 Інженерія програмного забезпечення 123 Комп'ютерна інженерія 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма	Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем Комп'ютерні системи та мережі Інтегровані інформаційні системи Інформаційні управляючі системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Статус дисципліни	Вибіркові освітні компоненти
Форма навчання	Заочна
Рік підготовки, семестр	4 курс, 7 семестр (осінній)
Обсяг дисципліни	4 кред ECTS, 120 годин, 6 г. лекції, 6 г. лабораторні, 108 г. СРС
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Залік / ДКР
Розклад занять	https://schedule.kpi.ua/
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Доцент, к.т.н., доцент каф. ІСТ Полторак Вадим Петрович, v.poltorak@kpi.ua, роб. +38(044)204-94-31
Розміщення курсу	Навчальні матеріали на спільному гул-диску: https://drive.google.com/drive/folders/11YCqRTwqDzwKG8eurmJVWrCap5k3f2mt?usp=sharing

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни. При опануванні матеріалом даної дисципліни, студенти познайомляться з поняттями, що дозволяють описати процеси, алгоритми та протоколи електронного голосування, що відбувається віддалено за допомогою Інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТКС) на базі ІТ технології. В теоретичному і практичному плані, існує вже кілька десятків систем e-Voting (електронного голосування), різних за своїми властивостями. Реально у різних країнах світу використовується до десятка своїх власних систем e-Voting, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Будь-які вибори, де приймають участь три зацікавлені сторони: виборці, кандидати, третя (довірена?) сторона – організатор голосування (виборів), мають нарізно спрямовані вектори своїх інтересів, які перетинаються лише у одній точці – провести голосування (вибори). Всі три сторони мають прийняти обраним кандидата, оголошеного організатором голосування (виборів), але об'єктивно вони зацікавлені у різному: виборці воліють прийняти обраним того кандидата, за якого віддана більшість голосів, а кожен кандидат воліє, щоби оголосили обраним саме його. Організатор голосування (виборів) більш за все зацікавлений оголосити голосування (вибори) такими, що відбулися, щоби унеможливити претензії до себе. Досвід останніх десятиліть демонструє і більш складні сценарії і зацікавленості сторін. Як забезпечити справедливе, чесне електронне голосування? Справедливий, неупереджений підрахунок голосів при дистанційному варіанті голосування? Уникнути ефектів соціальної інженерії, корупційних чи просто агресивних впливів на виборців, кандидатів і організатора голосування (виборів)? Тільки максимальною прозорістю процесів е-голосування. Шукаємо разом.

Мета навчальної дисципліни. Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють основними поняттями Протоколів і алгоритмів електронного голосування для забезпечення надійного, достовірного (виключає фальшування), безпечного і транспарентного для всіх сторін і учасників (забезпечує достовірну перевірку), проведення і фіксації волевиявлення на виборах будь-якого рівня (від виборів старости студентської групи і представників у органи студентського самоврядування, до виборів народних депутатів і президента країни). Шляхи створення і налаштування відповідного програмного забезпечення та апаратної інфраструктури, відповідних Протоколів і алгоритмів (процедур виконання функціональних завдань e-Voting і забезпечення вимог їх максимальної транспарентності для всіх учасників виборчого сценарію). Дисципліна ПАЕГ формує поєднання ряду суспільно важливих соціальних дисциплін (суспільствознавство, філософія, логіка, історія, тощо) з Інформаційними системами та технологіями і забезпечує здобувачеві вищої освіти природній вихід на один із актуальних предметних майданчиків для переддипломної практики та виконання і захисту кваліфікаційної роботи. Метою дисципліни є формування та закріплення у здобувачів наступних компетентностей: Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов'язків; Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет); Здатність вирішувати задачі інтеграційних процесів інформаційних систем у сфери виробництва та керування з використанням методів аналізу та синтезу засобів передачі, зберігання та обробки інформації, основ сервіс-орієнтованого підходу до обслуговування користувачів інформаційних систем, базових та прикладних інформаційних технологій та інструментальних засобів інфраструктури ІТ.

Програмні результати навчання, на формування та покращення яких спрямована дисципліна, передбачають формування у здобувачів вищої освіти здатність: Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп'ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об'єктно-орієнтованого програмування для розв'язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій; Проводити системний аналіз об'єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях; Демонструвати знання базових компонентів всіх рівнів інтегрованої інформаційної системи, проводити дослідження характеристик компонентів та

системи в цілому у відповідності до життєвого циклу та стандартів системної інженерії; Застосовувати базові, прикладні інформаційні технології та інструментальні засоби для визначення складу, структури та схем взаємодії компонентів інфраструктури IT, організовувати та підтримувати сервіс-орієнтоване обслуговування користувачів інформаційних систем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

Пререквізити. Дисципліна Протоколи і алгоритми електронного голосування базується на наступних дисциплінах: Вища математика; Спеціальні розділи математики; Теорія інформації та кодування; Теорія ймовірностей та математична статистика; Комп'ютерні мережі; Безпека інформаційних систем; Програмування; Операційні системи; Бази даних.

Постреквізити. Дисципліна Протоколи і алгоритми електронного голосування, дає здобувачеві вищої освіти важливі знання, уміння і практичний досвід у актуальній предметній області, e-Voting. Дисципліна демонструє гармонійне поєднання певних тем із ряду важливих для суспільства соціальних дисциплін (суспільствознавство, філософія, логіка, історія, соціальна інженерія тощо) з Інформаційними системами та технологіями і забезпечує здобувачеві вищої освіти природній вихід на один із актуальних предметних майданчиків для переддипломної практики та виконання і захисту кваліфікаційної роботи. Дисципліна Протоколи і алгоритми електронного голосування надає базу для наступних дисциплін: Проектування інформаційних систем; Переддипломна практика; Дипломне проєктування.

Основні завдання навчальної дисципліни

Знання:

- ролі та місця систем електронного голосування (e-Voting) в суспільстві та в середовищі інформаційної технології;
- головних вимог до організації і проведення безпечного е-голосування;
- етапів виконання основних відомих протоколів електронного голосування;
- класу протоколів е-голосування зі сліпими підписами;
- е-голосування із двома виборчими комісіями;
- принципів безпечного е-голосування з однією виборчою комісією;
- принципів е-голосування без центральної виборчої комісії;
- протоколів без підтвердження (убезпечують від покупки та продажу голосів виборців);
- протоколів безпечних обчислень із кількома учасниками;
- анонімне широкомовне передавання повідомлень, Протокол ANDOS;
- електронні документи; анонімні електронні документи.

Уміння:

- аналізувати предметну область, визначену рамками e-Voting;
- формулювати і перевіряти вимоги до організації і проведення безпечного е-голосування;
- моделювати основні етапи відомих протоколів електронного голосування;
- використовувати клас протоколів зі сліпими підписами у е-голосуванні;
- моделювати і виконувати протоколи е-голосування із двома виборчими комісіями;
- моделювати і виконувати протоколи безпечного е-голосування з однією виборчою комісією;
- моделювати і виконувати протоколи безпечного е-голосування без центральної виборчої комісії (протокол з перемішуванням е-бюлетенів);
- моделювати і виконувати протоколи безпечного е-голосування без підтвердження;
- моделювати анонімне широкомовне передавання повідомлень, Протокол ANDOS.

3. Зміст навчальної дисципліни

Лекційні заняття

№ з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань
1	Структура та зміст курсу ПАЕГ. Загальні поняття та визначення у галузі e-Voting. Вимоги до ідеального Протоколу (ІП) голосування. Конфіденційність, як забезпечення анонімності легальних виборців і їх вибору; Безпечність для сторони виборчого сценарію, як уникнення загроз обману з боку інших сторін; Надійність, як забезпечення точного підрахунку голосів; Транспарентність (прозорість), як забезпечення максимальної відкритості для моніторингу процесів виборчої системи і процедури з боку аудиторів та виборців з метою підвищення довіри сторін e-Voting.
2	Простий (мінімальний) Протокол е-голосування (ЕГ), ключі у Виборчої Комісії (ВК).
3	Простий (підсилений) Протокол е-голосування, ключі у ВК та у виборців.
4	Голосування зі сліпими підписами (СП). Принципи організації СП.
5	Електронний цифровий підпис (ЕЦП). Алгоритм RSA. Режими функціонування RSA. Конфіденційність, цілісність, автентичність повідомлень та сторін е-голосування.
6	Протокол е-голосування зі сліпими підписами на базі алгоритму RSA.
7	Моделювання Протоколу сліпого е-підпису (СП) з алгоритмом RSA.
8	Електронний цифровий підпис RSA. Електронний цифровий підпис за схемою Ель-Гамаль. Застосування у Протоколах е-голосування зі сліпим підписом.
9	Конфіденційна комунікація ВК та Виборців при е-голосуванні. Конфіденційна комунікація на базі Протоколу Діффі-Хеллмана та схеми El-Gamal.
10	Обернення ключів у Протоколах і алгоритмах електронного голосування. Алгоритм Евкліда. Розширений алгоритм Евкліда.
11	Протокол електронного голосування без Виборчої Комісії. Протокол електронного голосування з випадковим перемішуванням бюлетенів.
12	Загальні принципи, характеристики та властивості Протоколу з не сліпим (звичайним) підписом, переваги та недоліки.
13	Протокол електронного голосування з двома ВК. Протокол анонімізації ідентифікаторів Виборців ID на базі принципів Протоколу ANDOS.
14	Поліпшений протокол електронного голосування з однією Виборчою Комісією.
15	Прозора система електронного голосування. Попередній опис протоколів, алгоритмів, параметрів.
16	Експериментальна система електронного голосування, досвід в Україні.
17	Експериментальна система електронного голосування. Протоколи, алгоритми, процедури електронного голосування.
18	Сучасний стан і перспективи розвитку систем e-Voting. Світовий досвід.

Лабораторні заняття (типові теми для опрацювання).

1. Прості протоколи е-голосування.
2. Протоколи е-голосування зі сліпими підписами.

3. Протоколи е-голосування з однією, та з двома виборчими комісіями.

4. Протоколи е-голосування без центральної комісії (з перемішуванням е-бюлетенів).

5. Протоколи е-голосування з розділенням комісії на незалежні частини.

6. Протоколи без підтвердження (уникнення ефектів соціальної інженерії: агресивних впливів, чи покупки та продажу голосів виборців).

7. Дослідження прототипу системи е-голосування (наприклад, університету КНУБА, м. Київ).

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

1. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / за ред. Ю.Ключковського. – Вид. 2-е, випр. і доповн. – К.: ЛОГОС, 2009. – 500 с. Доступ за ISBN 978-566-171-180-7.

2. Полторак В.П. Інформаційна безпека та захист даних в комп'ютерних технологіях і мережах. Ч.1 : [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ОП «Інтегровані інформаційні системи», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: В.П. Полторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 78 с. Адреса постійного розташування uri - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38326 .

3. Впровадження електронного голосування. Основні аспекти. Програмний документ. - Stockholm, Sweden: International IDEA, 2018. - 43 с. Доступно за ISBN: 978-91-7671-166-8. https://www.idea.int/publications

4. Євсеєв С.П. Кібербезпека: основи кодування та криптографії: навчальний посібник / С.П. Євсеєв, О.В. Мілов, С.Е. Остапов, О.В. Сєвєрінов. – Харків: Вид. "Новий Світ-2000", 2024. – 658 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/93099

5. Конспект лекцій з дисципліни ПАЕГ // Вадим Полторак // [Електронний ресурс] // КПІ ім. І.Сікорського, 2024. 18 лекцій, a/v записи лекцій на гул-диску.

https://drive.google.com/drive/folders/11YCqRTwqDzwKG8eurmJVWrCap5k3f2mt?usp=sharing

Допоміжна література

1. Vadym Poltorak. The New Concept of Guaranteeing Confidence in the E-voting System / Yurii Khlaponin, Volodymyr Vyshniakov, Mykhailo Prygara, Vadym Poltorak // 2020 IEEE International Conference on PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY (PIC S&T'2020), Online, Kharkiv, 6-9 October 2020. - Kharkiv: Kharkiv National University of Radio and Electronics, 2020. - 6 pages. Постійна web-адреса розташування доповіді №174 (.mp4 file in PIC S&T'2020 YouTube Channel): [Electronic source] -https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIW-s4Zaz4WE1gjmirQjH4ga-yKyoRO

2. Lombardi E. Electronic Vote & Democracy. URL [Electronic source] – http://www.electronic-vote.org

3. Schneier B. What's Wrong With Electronic Voting Machines? [Electronic source] – https://www.schneier.com/essays/archives/2004/11/whats_wrong_with_ele.html

4. Internet voting in Estonia 2005–2019: Evidence from eleven elections // Piret Ehin, Mihkel Solvak, Jan Willemson, Priit Vinkel // University of Tartu, Estonia. - Tallinn, Government Information Quarterly 39(2), June 2022. - 15 p. PDF Available. DOI:10.1016/j.giq.2022.101718. https://www.researchgate.net/publication/361335825_Internet_voting

5. Bruce Schneier. Applied Cryptography, Second Edition: Protocols, Algorthms, and Source Code in C (cloth).- N.-Y.: Publisher: John Wiley & Sons, Inc., 1996.- 1027 p.

6. W. Stallings. Protect Your Privacy: A Guide for POP Users, Englewood Clifts, N.J.; Prentice-Hall, 1995.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

№ з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань	Всього ауд. годин
1	Принципи організації і проведення безпечних е-виборів. Визначення і забезпечення принципів e-Voting: Конфіденційність, як забезпечення анонімності легальних виборців і їх вибору; Безпечність для сторони виборчого сценарію, як уникнення загроз обману з боку інших сторін; Надійність, як забезпечення точного підрахунку голосів; Транспарентність (прозорість), як забезпечення максимальної відкритості для моніторингу процесів виборчої системи і процедури з боку спостерігачів та виборців. Література: [1,2,4,5]. Завдання на СРС. Визначення вимог і забезпечення принципів e-Voting, детальний розгляд, порівняльний аналіз властивостей головних принципів [1,2,4,5].	2
2	Простий протокол проведення безпечного е-голосування. Переваги та недоліки простого протоколу проведення безпечного е-голосування. Аналіз загроз безпеці у простому протоколі проведення безпечного е-голосування. Література: [1,2,4,5]. Завдання на СРС. Переваги та недоліки простого протоколу безпечного е-голосування [1,2,4,5].	2
3	Протоколи е-голосування зі сліпими підписами. Протоколи надійного підтвердженого інформаційного обміну зі сліпими підписами. Моделювання процедур надійного підтвердженого інформаційного обміну зі сліпими підписами. Визначення, сценарії і алгоритми сліпого підпису. Властивості, переваги та недоліки процедур зі сліпими підписами. Аналіз загроз безпеці у сценаріях інформаційного обміну зі сліпими підписами. Література: [1,2,3,4,5]. Завдання на СРС. Переваги та недоліки процедур зі сліпими підписами. Аналіз загроз безпеці у сценаріях інформаційного обміну зі сліпими підписами [1,2,3,4,5].	2
	Всього обсяг ауд. годин:	6

Лабораторні заняття

№	Назва лабораторної роботи	Всього ауд. годин
1	Лабораторна робота 1. Простий протокол е-голосування. Проаналізувати, змоделювати та дослідити Простий протокол е-голосування 1. Результатом проведеної роботи повинна бути модель протоколу, або його компонент, дослідження і аналіз механізмів його (їх) виконання. Аналіз і демонстрація загроз, у сенсі Ідеального Протоколу голосування. Література: [1,2,3,4,5].	2

2	Лабораторна робота 2. Простий протокол е-голосування, підсилений. Проаналізувати, змоделювати та дослідити Простий протокол е-голосування 2, підсилений. Результатом проведеної роботи повинна бути модель протоколу, або його компонент, дослідження і аналіз механізмів його (їх) виконання. Аналіз і демонстрація загроз у сенсі Ідеального Протоколу голосування. Література: [1,2,3,4,5].	2
3	Лабораторна робота 3. Протоколи е-голосування зі сліпими підписами. Проаналізувати, змоделювати та дослідити протокол е-голосування зі сліпими підписами. Результатом проведеної роботи повинна бути модель протоколу, або його компонент, дослідження і аналіз механізмів його (їх) виконання. Аналіз і демонстрація загроз у сенсі Ідеального Протоколу голосування. Приділити увагу алгоритмам і механізмам сліпого підпису. Література: [1,2,3,4,5], Доп. [1,4].	2
	Всього обсяг ауд. годин:	6

Самостійна робота студента

№ з/п	Назва теми	Всього годин
1	Вступ до ПАЕГ. Вимоги до ідеального Протоколу (ІП) голосування.	4
2	Простий (мінімальний) Протокол е-голосування (ЕГ), використання ключів у Виборчій Комісії (ВК).	4
3	Простий (підсилений) Протокол е-голосування, використання ключів у Виборчій Комісії та у Виборців.	4
4	е-Голосування зі сліпими підписами (СП). Принципи організації СП Визначення вимог до організації і проведення безпечного е-голосування.	4
5	Електронний цифровий підпис (ЕЦП). Алгоритм RSA. Режими функціонування RSA. Конфіденційність, цілісність, автентичність повідомлень та сторін е-голосування.	4
6	Протокол е-голосування зі сліпими підписами на базі алгоритму RSA.	6
7	Моделювання Протоколу сліпого е-підпису (СП) з алгоритмом RSA.	6
8	Електронний цифровий підпис RSA. Електронний цифровий підпис за схемою Ель-Гамаль. Застосування у Протоколах е-голосування зі сліпим підписом. Визначення, сценарії і алгоритми ЕЦП при е-голосуванні. Властивості, переваги та недоліки процедур з ЕЦП. Аналіз загроз безпеці у сценаріях е-голосування.	6

9	Конфіденційна комунікація ВК та Виборців при е-голосуванні. Конфіденційна комунікація на базі Протоколу Діффі-Хеллмана та схеми El-Gamal. Визначення, сценарії і алгоритми Конфіденційної комунікації ВК та Виборців при е-голосуванні. Переваги та недоліки протоколів е-голосування та захищеної конфіденційної комунікації на базі Протоколу Діффі-Хеллмана та схеми El-Gamal. Аналіз загроз безпеці у сценаріях Конфіденційної комунікації ВК та Виборців при е-голосуванні.	6
10	Обернення ключів у Протоколах і алгоритмах електронного голосування. Алгоритм Евкліда. Розширений алгоритм Евкліда.	6
11	Протокол електронного голосування без Виборчої Комісії. Протокол електронного голосування з випадковим перемішуванням бюлетенів. Моделювання протоколу е-голосування з випадковим перемішуванням бюлетенів. Переваги та недоліки протоколів е-голосування з випадковим перемішуванням бюлетенів. Аналіз загроз інформаційній безпеці у сценаріях протоколів е-голосування з випадковим перемішуванням бюлетенів.	6
12	Загальні принципи, характеристики та властивості Протоколу ЕГ з не сліпим (звичайним) підписом, переваги та недоліки. Моделювання сценаріїв та протоколів е-голосування з не сліпим (звичайним) підписом. Переваги та недоліки протоколів е-голосування з не сліпим (звичайним) підписом. Аналіз загроз інформаційній безпеці у сценаріях протоколів е-голосування з не сліпим (звичайним) підписом.	6
13	Протокол електронного голосування з двома ВК. Протокол анонімізації ідентифікаторів Виборців ID на базі принципів Протоколу ANDOS. Переваги та недоліки протоколів е-голосування з двома ВК. Аналіз загроз інформаційній безпеці у сценаріях протоколів е-голосування з двома ВК.	6
14	Поліпшений протокол електронного голосування з однією Виборчою Комісією. Визначення і сценарії Поліпшеного протоколу електронного голосування з однією Виборчою Комісією. Переваги та недоліки Поліпшеного протоколу електронного голосування з однією Виборчою Комісією. Аналіз загроз інформаційній безпеці у сценаріях Поліпшеного протоколу електронного голосування з однією Виборчою Комісією.	6
15	Прозора система електронного голосування. Попередній опис протоколів, алгоритмів, параметрів, характеристик. Визначення і сценарії протоколів Прозорої системи електронного голосування. Попередній опис протоколів, алгоритмів, параметрів. Переваги та недоліки Прозорої системи електронного голосування. Аналіз загроз інформаційній безпеці у сценаріях Прозорої системи електронного голосування.	6
16	Експериментальна система електронного голосування, досвід в Україні (КНУБА, м. Київ). Апаратна інфраструктура, протоколи, алгоритми вітчизняної експериментальної системи електронного голосування (КНУБА).	6
17	Програмне забезпечення вітчизняної експериментальної системи електронного голосування КНУБА, м. Київ (В.М. Вишняков).	6
18	Сучасний стан і перспективи розвитку систем e-Voting. Світовий досвід.	6
19	Підготовка до виконання модульної контрольної роботи (МКР)	4
20	Підготовка до заліку	6

	Всього обсяг годин:	108

Політика та контроль

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

- відвідування лекційних та лабораторних занять згідно розкладу університету, є обов'язковими складовими вивчення матеріалу;
- самостійне опрацювання здобувачем ВО визначених тем СРС шляхом читання відповідних розділів рекомендованої літератури, розв'язку контрольних задач, відповідей на контрольні запитання є обов'язковою складовою вивчення матеріалу;
- викладач користується власним презентаційним матеріалом; відпрацьовує приклади розв'язку задач за темами в електронних таблицях (Excel, чи подібних), або в допоміжних програмах; викладач може використовувати спільний гугл-диск, чи освітню платформу (наприклад, Сікорський, Moodle) для викладання матеріалів лекцій, власних підручників, навчальних посібників, додаткових ресурсів, лабораторних робіт та інших; викладач може відкривати доступ до певної директорії гугл-диска, або чату месенджера для видачі завдань та отримання відповідей з лабораторних робіт; викладач може використовувати інші канали комунікації (e-mail, месенджер тощо);
- на лекції заборонено відволікати викладача від викладання матеріалу, усі питання, уточнення та ін. здобувачі ВО задають в кінці лекції у відведений для цього час;
- лабораторні роботи захищаються у два етапи – перший: здобувачі ВО виконують завдання на допуск до захисту лабораторної роботи; другий – захист лабораторної роботи. Бали з лабораторних робіт враховуються лише за наявності електронного протоколу;
- викладач може нарахувати у сумі не більше 10 балів (у межах 100 балів на КМ) за всі додаткові навчальні активності, виконувані здобувачем ВО на його доручення за: активну участь на заняттях за відповідними темами дисципліни; участь у факультетських та інститутських олімпіадах з відповідних навчальних дисциплін; участь у конкурсах робіт; підготовка оглядів наукових праць, презентації за темою СРС з доповіддю на занятті – до 5 балів; у разі рекомендування викладачем (лектором) та успішного проходження здобувачем ВО рекомендованого безоплатного дистанційного навчального курсу (що відповідає темам дисципліни) з отриманням відповідного сертифіката, викладач може нарахувати до 5 заохочувальних балів (пропорційно оцінці із відповідного сертифікату). Загальна сума рейтингових балів здобувача ВО не може перевищувати 100 за університетською шкалою.

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1. виконання **m** завдань контрольної роботи ДКР (наприклад, **m** = 4);
2. виконання та захист **L** лабораторних робіт (наприклад, **L** = 3);

Вчасне виконання і захист **L** лабораторних робіт, вчасне виконання і подача на контроль ДКР та набуття значення стартового рейтингу контрольних заходів протягом семестру не менше Rst min вважається виконанням вимог РСО і є умовою допуску здобувача до заліку. Більш докладне розкриття вимог РСО подано нижче.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

Лабораторні роботи. Викладач встановлює розмір $r_{лаб}$ = 20 (у балах) шкали оцінювання захисту ЛР, та L і оголошує це на першому в семестрі лабораторному занятті. Застосовуються наступні принципи оцінювання захисту ЛР, поданих і захищених вчасно на

регулярних заняттях, до дати останнього в семестрі за розкладом лабораторного заняття з КМ:

- «відмінно», вичерпне розкриття теми, вільне володіння матеріалом (не менш ніж 95% вірної інформації) та оформлений належним чином Звіт до ЛР – 20 балів;
- «добре», повна відповідь (не менш ніж 75% вірної інформації, можливі незначні неточності) та оформлений належним чином Звіт до ЛР – 16 балів;
- «задовільно», неповна відповідь (але не менш ніж 60% вірної інформації), незначні помилки та оформлений належним чином Звіт до ЛР – 12 балів;
- «незадовільно», незадовільна відповідь та/або не оформлений Звіт до ЛР – 0 балів.

Відпрацьована за розкладом та виконана належним чином ЛР оформлюється здобувачем ВО та її Звіт подається до захисту і захищається перед викладачем на наступному за розкладом лабораторному занятті (критерій «вчасно»).

Виконання і захист **L** лабораторних робіт до дати останнього за розкладом в семестрі (включно) лабораторного заняття з КМ вважається необхідною складовою компонентою виконання вимог РСО на допуск до заліку. Сума балів за ЛР за весь КМ (семестр) зводиться масштабуванням до максимальної шкали у 60 балів із 100.

Домашня контрольна робота.

Викладач встановлює розмір $r_{дкр}$ (у балах) шкали оцінювання завдань ДКР, та **m** і оголошує це на першому в семестрі занятті. Застосовуються наступні принципи оцінювання завдань ДКР, виконаних і поданих до контролю вчасно (за розкладом), наприклад, за умови **m** = 4, і мах балів за одне завдання ДКР, $r_{дкр}$= 10:

- «відмінно», вичерпна відповідь (не менш ніж 95% вірної інформації) – 10 балів;
- «добре», повна відповідь, можливі незначні неточності (не менш ніж 75% вірної інформації) – 8 балів;
- «задовільно», неповна відповідь (але не менш ніж 60% вірної інформації) та незначні помилки – 6 балів;
- «незадовільно», незадовільна відповідь (неправильний розв'язок задачі), - 0 балів.

Вчасне виконання і подача на контроль **m** завдань ДКР вважається необхідною складовою компонентою виконання вимог РСО на допуск до заліку. Сума балів з ДКР за весь КМ (семестр) зводиться до максимальної шкали у 40 балів із 100.

Міжсесійна атестація та допуск до заліку

За результатами навчання за КМ в семестрі, максимальна кількість балів рейтингу Rstm = 100 балів (60 за лабораторні та 40 за ДКР). На прикінці семестру здобувач ВО отримує допуск до заліку, якщо його поточний рейтинг Rst не менший ніж 60 балів (60% від Rstm, тобто, 100 * 0,6 = 60).

Поточний рейтинг здобувача ВО Rst протягом семестру складає:

$$Rst = L*r_{лаб} + m*r_{дкр},$$

де $0 < r_{лаб} \leq 20$ – бали за захист лабораторної роботи, L = 3; $0 < r_{дкр} \leq 10$ – бали за завдання ДКР, m = 4. Максимальний рейтинг Rstm протягом семестру складає:

$$Rstm = L*r_{лаб} + m*r_{дкр} = 20*3 + 10*4 = 100.$$

Мінімальний прохідний рейтинг Rst min протягом семестру складе:

$$Rst\ min = 0{,}6*Rstm = 0{,}6*L*r_{лаб} + 0{,}6*\ m*r_{дкр} = 0{,}6*60 + 0{,}6*40 = 36 + 24 = 60 \text{ балів}.$$

Залік. Умовою допуску до заліку є захист і зарахування лабораторних робіт та зарахування ДКР, і семестровий рейтинг $60 \leq Rst \leq 100$. Здобувачі ВО, які виконали умови допуску і мають $60 \leq Rst \leq 100$, отримують підсумкову рейтингову оцінку без потреби проходження заходу семестрового контролю. Студенти, які виконали умови допуску до заліку, але набрали $Rst < 60$, на останньому в семестрі занятті складають залікову контрольну роботу (та/або проходять залікову співбесіду). Рейтинг сума (Rst) переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Таблиця 1. Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Є незараховані лабораторні роботи або не зарахована ДКР	Не допущено

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

- Перелік теоретичних питань, які виносяться на семестровий контроль наведено в Додатку 1.
- на початку семестра викладач аналізує наявні дистанційні курси за тематикою дисципліни та може рекомендувати здобувачам ВО пройти відповідний безкоштовний курс; після отримання здобувачем ВО сертифікату з успішного проходження рекомендованого безоплатного дистанційного чи он-лайн курсу за відповідною тематикою, викладач може закрити певну відповідну частину дисципліни (ДКР та/або лабораторні).

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Склав: доцент, канд.техн.наук, доцент кафедри ІСТ Полторак Вадим Петрович**,**

Ухвалено кафедрою ІСТ (протокол № 18 від 24.06.2026 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету[1] ФІОТ (протокол № 12 від 26.06.2026 р.)

[1] Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.

Додаток 1

Протоколи і алгоритми електронного голосування. Перелік теоретичних питань.

Перелік скорочень.

ПГ – Протокол голосування
ПЕГ - Протокол е-голосування
ІПГ - ідеальний Протокол голосування
ПСП – Протокол сліпого підпису
СП – сліпий підпис
НСП - не сліпий підпис
ПНСП - Протокол не сліпого підпису
РАЕ – розширений алгоритм Евкліда
ЕЦП – електронний цифровий підпис

№	Питання
1	Ідеальний Протокол голосування. Розкрийте загальні вимоги.
2	Актори у протоколі е-голосування. Розкрийте сценарій і їх ролі та зацікавленості.
3	Ідеальний Протокол голосування. Вимоги, їх роль у Протоколі.
4	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Голосувати можуть тільки ті, хто має на це право».
5	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Кожен може голосувати не більше 1 раза».
6	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець».
7	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Ніхто не може проголосувати замість іншого».
8	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Ніхто не може таємно змінити чийсь голос».
9	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Кожен, хто проголосував, може перевірити, що його голос враховано при підрахунку».
10	Розкрийте вимогу до ІПГ: «Кожен може знати, хто проголосував, а хто – ні».
11	Простий ПГ 1. Актори, реквізити, сценарій, ролі та зацікавленості.
12	Простий ПГ 1. Актори, сценарій, недоліки, переваги.
13	Простий ПГ 2. Актори, реквізити, сценарій, ролі та зацікавленості.
14	Простий ПГ 2. Актори, сценарій, Недоліки, переваги.
15	Простий ПГ (мінімальний). Сценарій. Приклад виконання процедури.
16	Простий ПГ (мінімальний). Аналіз властивостей прикладу на відповідність вимогам.
17	Простий ПГ (мінімальний). Аналіз недоліків і переваг.
18	Простий ПЕГ (№2). Актори, реквізити, сценарій, ролі та зацікавленості.
19	Простий ПЕГ (№2). Особливості. Бланк бюлетеня до акта вибору і після.
20	Простий ПЕГ (№2). Приклади відмінностей формування і інтерпретації числового бланку бюлетеня до акта вибору і після.
21	Простий ПЕГ (№2). Роль індивідуальних ключів, або пар ключів у Протоколі.
22	Простий ПЕГ (№2). Аналіз недоліків і переваг.
23	Простий ПГ, пари ключів суб'єктів використовуються для множення/ділення за (mod p). Як виключити обчислення зловмисником приватного ключа суб'єкта за його публічним ключем?
24	Простий ПГ. Опишіть загальні процедури шифрування і дешифрування.
25	Простий ПГ. Розкрийте поняття взаємної оберненість пар ключів.
26	Простий ПГ. Якими методами можна отримати обернений ключ до обраного прямого?
27	Опишіть Протокол сліпого підпису при голосуванні.

28	Наведіть критичний аналіз Протоколу зі сліпими підписами.
29	Як уникнути N-кратного голосування одного виборця у Протоколі зі сліпими підписами.
30	Сценарій та властивості сліпого підпису документів.
31	Опишіть повністю сліпий підпис. Актори, мета, сценарій.
32	Повністю сліпий підпис. Критичний аналіз. Переваги і недоліки.
33	Повністю сліпий підпис. Прокоментуйте властивості.
34	Опишіть Протокол Е-голосування зі сліпими підписами.
35	Переваги і недоліки Протоколу Е-голосування зі сліпими підписами. Відповідність вимогам.
36	Проаналізуйте проблеми Протокола Е-голосування зі сліпими підписами.
37	Вплив рівня відповідальності «сліпого» підписанта на використання ПСП у суспільстві.
38	ПСП. Сутність техніки «розрізати та обрати» з метою набути уявлення про зміст документа.
39	Криптографічний алгоритм RSA. Призначення, властивості.
40	Процедура генерації ключів RSA (для кожного суб'єкта комунікацій).
41	Криптографічний алгоритм RSA. Процедура шифрування повідомлення. Ключ шифрування.
42	Криптографічний алгоритм RSA. Процедура дешифрування криптограми. Ключ дешифрування.
43	Якими властивостями ідеального голосування володіє протокол Е-голосування зі сліпим підписом?
44	Які загрози притаманні протоколу Е-голосування зі сліпим підписом?
45	Що таке сліпий цифровий підпис та для чого він використовується?
46	Опишіть алгоритм сліпого цифрового підпису RSA.
47	Які способи шахраювання доступні виборцю при Е-голосуванні зі сліпим підписом?
48	Які способи шахраювання доступні ВК при е-голосуванні зі сліпим підписом?
49	Призначення і властивості підпису на документі. Ідеальні риси підпису (вимоги до підпису).
50	Проаналізуйте проблеми впровадження підпису на обчислювальних пристроях.
51	Протокол не сліпого підпису з Посередником. Актори, сценарій, Протокол НСП.
52	Проаналізуйте, чи відповідає ПНСП з Посередником вимогам підпису на папері?
53	ПНСП з Посередником. Як суб'єкт В може продемонструвати суб'єкту К повідомлення М від суб'єкта А і довести його достовірність,
54	Наведіть критичний аналіз Протоколів НСП з Посередником.
55	Підпис повідомлення М на базі криптографії з відкритими ключами. Протокол, властивості.
56	Підпис повідомлення М на базі криптографії з відкритими ключами. Відповідність вимогам.
57	Підпис документа М з відміткою часу. Від яких шахрайських дій убезпечує?
58	Підпис документа М в асиметричних алгоритмах з відкритими ключами та хеш-функціями.
59	Алгоритм RSA. Опишіть односторонні функціональні перетворення, у яких часто виникає потреба у сучасній криптографії. Спільні риси, відмінності.
60	Алгоритм RSA. Мотивація створення. Поділ цілих чисел на області. Алфавіти символів.
61	Алгоритм RSA. Поясніть перетворення малої теореми Ферма, яка мета, який результат.

62	Алгоритм RSA. Поясніть перетворення одного зрівняння за двома різними модулями.
63	Алгоритм RSA. Опишіть і поясніть значення перетворення (w^z) ≡ w mod n, z = {φ(n) ·J + 1} .
64	Алгоритм RSA. Опишіть і поясніть значення перетворення z = {φ(n) ·J + 1} = e · d .
65	Алгоритм RSA. Розкрийте смисл і значення виразу e · d ≡ 1 mod φ(n) .
66	Алгоритм RSA. Як виконують мультиплікативне обернення чисел у реальних випадках, чому?
67	Обґрунтуйте, на чому базується криптостійкість алгоритма RSA?
68	Опишіть і поясніть процедури шифрування/дешифрування RSA.
69	Опишіть і поясніть модель числової спіралі за (mod n) .
70	Розкрийте процедуру обчислення пари ключів RSA для користувача спільної мережі.
71	Розкрийте і прокоментуйте важливе зауваження стосовно обчислення ключів RSA.
72	RSA. Опишіть Протокол конфіденційної передачі повідомлення від F до H. Укажіть ключі.
73	Режими RSA. Забезпечення конфіденційності повідомлення m.
74	Режими RSA. Забезпечення перевірки цілісності та автентичності повідомлення m.
75	Режими RSA. Забезпечення конфіденційності, перевірки цілісності та автентичності повідомлення m.
76	У чому полягає пошук НСД двох цілих чисел? Наведіть приклад для двох невеликих чисел.
77	Розкрийте алгоритм Евкліда пошуку НСД двох цілих чисел.
78	Поясніть особливості і відмінності розширеного алгоритма Евкліда від звичайного.
79	Розкрийте роль зваженої суми у пошуку мультиплікативно оберненого до m за mod p .
80	Наведіть і розкрийте призначення та основні кроки розширеного алгоритму Евкліда.
81	Розкрийте процедури додавання/віднімання у GF(p) .
82	Яка мета корекції результата додавання/віднімання додаванням потрібної кількості модулів p?
83	Розкрийте процедуру операції множення чисел у GF(p) .
84	Розкрийте процедуру операції піднесення до степені чисел у GF(p) .
85	Розкрийте процедуру операції ділення чисел у GF(p) .
86	Розкрийте раціональну процедуру піднесення до степені чисел у GF(p) за методом «квадратів» .
87	Розкрийте процедуру мультиплікативного обернення числа у GF(p). (Не алгоритм PAE)
88	Процедура користування переборним калькулятором для пошуку оберненого числа. Приклад.
89	Алгоритм Діффі-Хеллмана. Призначення, особливості, переваги, недоліки.
90	Опишіть процедуру узгодження єдиного секретного ключа на двох комунікаційних станціях.
91	Що таке дискретне піднесення до степені і проблема дискретного логарифмування?
92	Що є базою криптостійкості алгоритма Діффі-Хеллмана? Обґрунтуйте висновок.
93	Чому криптоаналітик неспроможний прямим обчисленням розкрити алгоритм Діффі-Хеллмана?
94	Обґрунтуйте приблизний розрахунок потрібних витрат часу криптоаналітика для успішного перебору варіантів локальних секретних ключів і зламу алгоритма Діффі-Хеллмана.
95	Алгоритм ElGamal. Забезпечення конфіденційності. Склад, основні властивості.
96	Алгоритм ElGamal. Розкрийте процедуру двохетапної схеми.

97	Алгоритм ElGamal. Двохетапна схема з множенням/діленням на єдиний секретний ключ К.
98	Алгоритм ElGamal. Недолік двохетапної схеми з множенням/діленням на єдиний ключ К.
99	Алгоритм ElGamal без обернення ключа К для дешифрування на приймальному боці канала.
100	Алгоритм ElGamal. Отримання ключа дешифрування К^(-1) прямим обчисленням.
101	Алгоритм ElGamal. Варіант 1, сценарій А відправник, В отримувач. Пряме обчислення К^(-1).
102	Алгоритм ElGamal. Варіант 2, сценарій А отримувач, В відправник. Пряме обчислення К^(-1).
103	Наведіть визначення ЕЦП, призначення, склад, принципи виконання, властивості.
104	ЕЦП RSA НСП. Актори, сценарій, протокол підпису і верифікації. Що засвідчує підпис?
105	ЕЦП RSA з захистом конфіденційності ОІД. Актори, сценарій, протокол. Що засвідчує підпис?
106	ЕЦП RSA при неоднакових модулях-алфавітах, nj ≠ nz, на двох сторонах комунікації.
107	ЕЦП RSA при модулях, nj ≠ nz, на сторонах J та Z. Узгодження порядку дій у Режимі RSA ЕЦП3.
108	RSA, nj ≠ nz. До чого призведе неузгодженість порядку дій у Режимі RSA ЕЦП3? Обгрунтуйте.
109	Проаналізуйте властивості ЕЦП RSA на відповідність базовим вимогам до підпису.
110	ЕЦП схема ElGamal. Призначення, склад, принципи виконання. Що засвідчує підпис?
111	Базовий варіант ЕЦП за схемою ElGamal над GF(p).
112	Що є цифровим підписом (ЕЦП) для документа m, який має хеш суму h = hash(m) ?
113	ЕЦП схема ElGamal. Опишіть процедуру верифікації ЕЦП документа ***m*** на боці отримувача.
114	Чому рівність u = v є тотожністю в разі коректності ЕЦП ElGamal?
115	Опишіть особливості і раціональні вимоги до ЕЦП за схемою ElGamal.
116	Прокоментуйте модифікації схеми ЕЦП ElGamal.
117	Опишіть стандарт США ЕЦП DSS (Digital Signature Standard).
118	Опишіть DSA (Digital Signature Algorithm). Спільні риси, відмінності від базового ЕЦП ElGamal.
119	ПСП. Аналіз впливу «джерела бланків», ВК/Виборець, на виконання вимог ІПГ.
120	Схема СП бланків з використанням алгоритма RSA. Протокол засвідчення наосліп.
121	Протокол засвідчення наосліп. Схема СП бланків з RSA. Обгрунтуйте ужиток ключів.
122	Опишіть ПЕГ зі СП. Мета, Етапи, процедури, алгоритми, порядок вжитку ключів.
123	ПЕГ зі СП. Проаналізуйте типи і роль реєстрів даних у ВК, їх користь і загрози.
124	ПЕГ зі СП. Проаналізуйте відповідність Протоколу вимогам до ІПГ.
	Доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри ІСТ Полторак В.П.